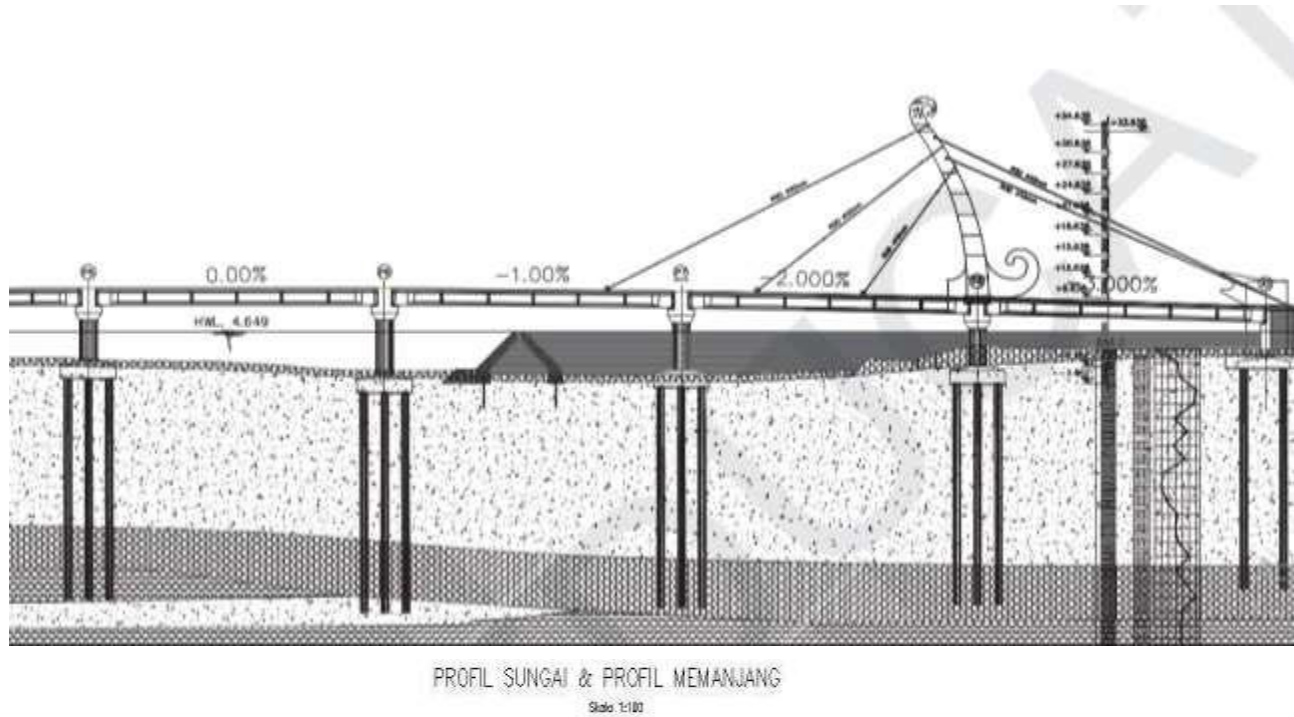


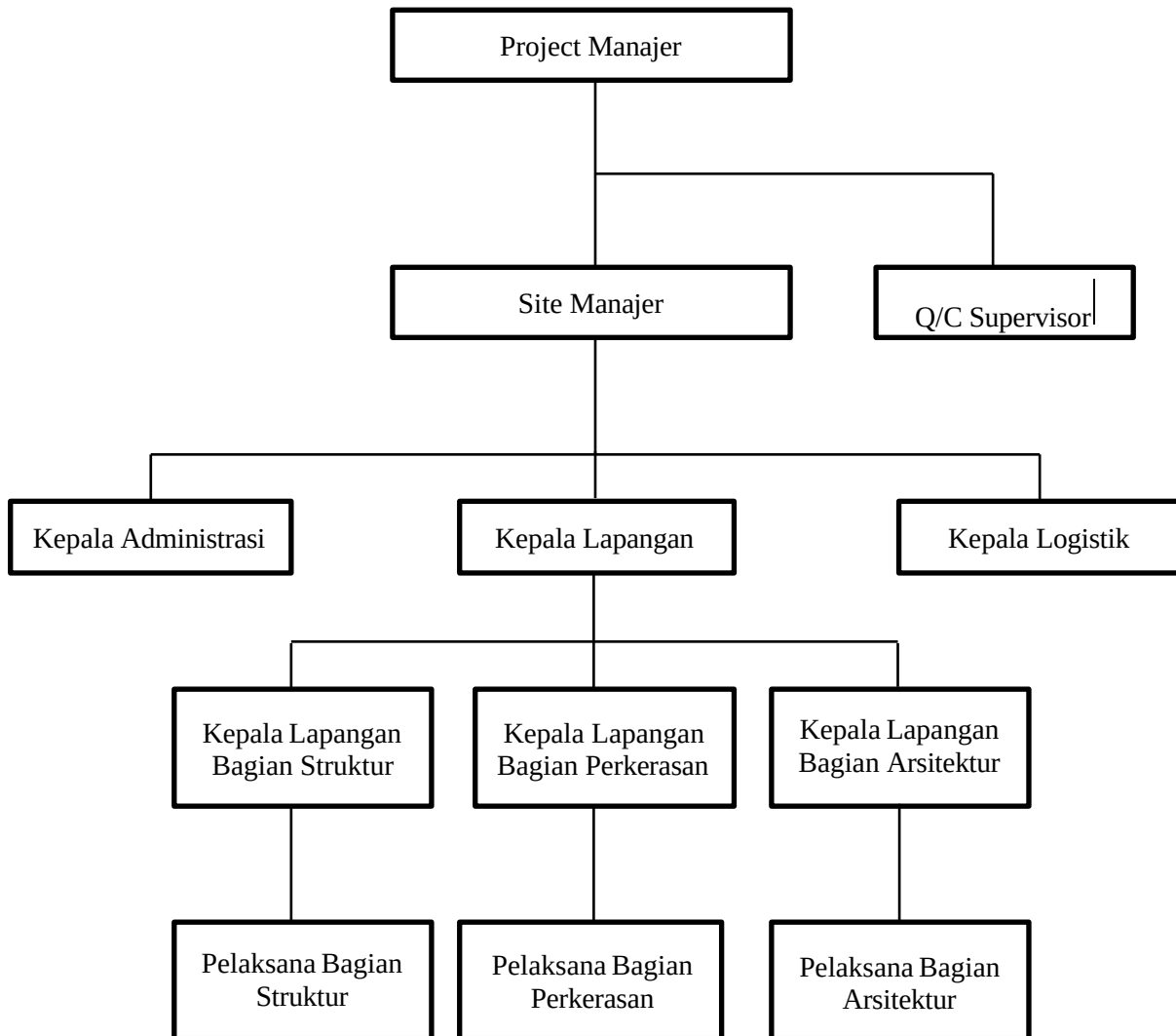
SOAL
PRAKTIKUM MANAJEMEN KONSTRUKSI
T.A. 2024/2025

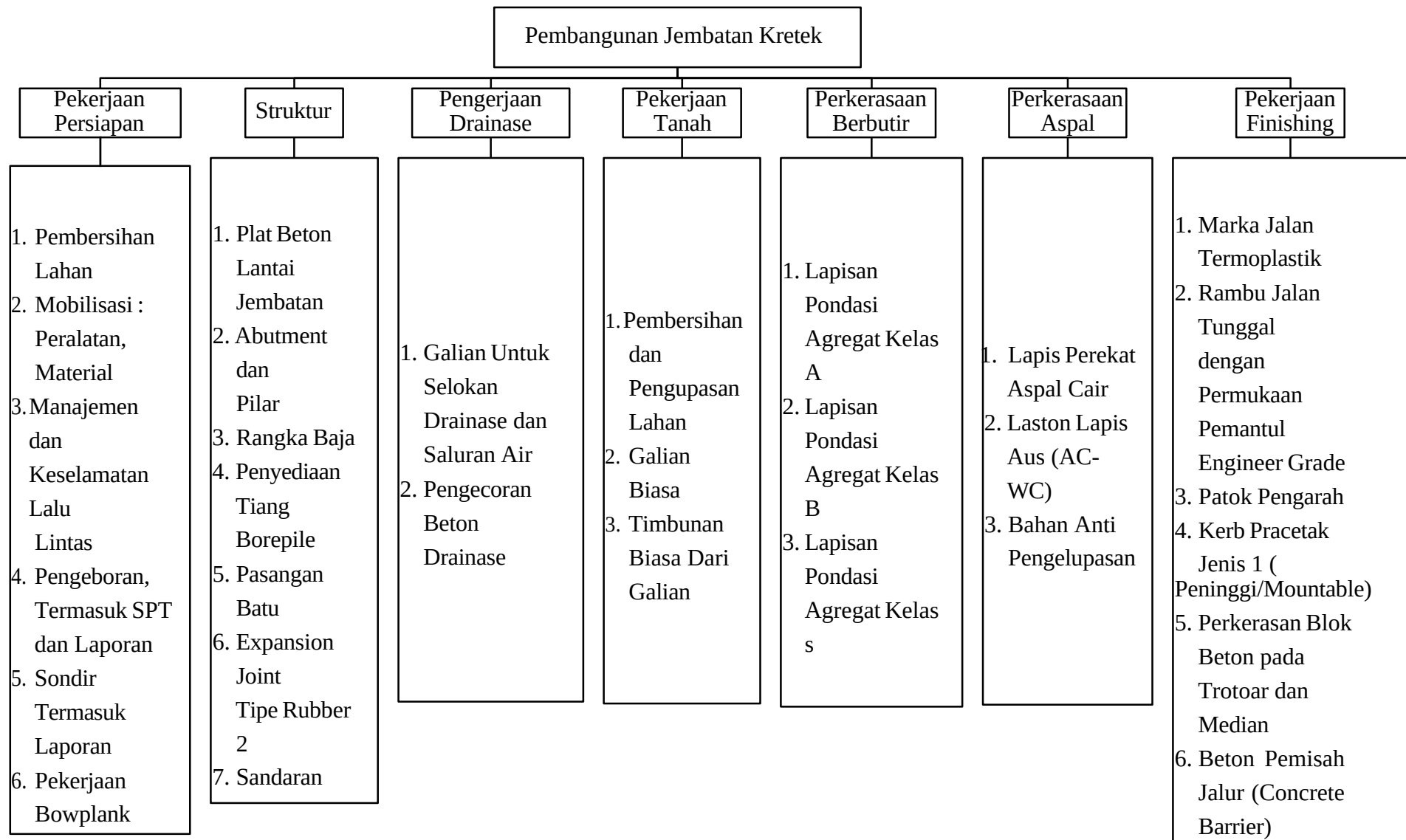


Soal:

1. Identifikasi *successors* dan *predecessors*!
2. Lakukan analisis berdasarkan tabel yang terlampir!

OBS (ORGANIZATION BREAKDOWN STRUCTURE)





Resource Name	Type	Unit	Initials	Std. Rate
Pekerja	Work	OH	P	Rp70.000/day
Tukang Batu	Work	OH	T	Rp80.000/day
Kepala Tukang	Work	OH	K	Rp90.000/day
Tukang Besi	Work	OH	T	Rp80.000/day
Tukang Cat	Work	OH	T	Rp75.000/day
Tukang Las	Work	OH	T	Rp80.000/day
Mandor	Work	OH	M	Rp85.000/day
Koordinator/ Pengatur	Work	OH	K	Rp150.000/day
Tenaga ahli pengeboran	Work	OH	T	Rp100.000/day
Tenaga ahli sondir	Work	OH	T	Rp65.000/day
Ahli kendali mutu	Work	OH	A	Rp250.000/day
Asisten ahli kendali mutu	Work	OH	A	Rp170.000/day
Staff pendukung	Work	OH	S	Rp90.000/day
Alat bantu	Work	ls	A	Rp125.000/day
Soil & agregating testing	Work	jam	S	Rp10.000.000/hr
Bituminous testing	Work	jam	B	Rp16.500.000/hr
Concrete testing	Work	jam	C	Rp2.000.000/hr
Rambu	Work	unit	R	Rp150.000/day
Peralatan pengeboran	Work	unit	P	Rp2.500.000/day
Peralatan sondir	Work	unit	P	Rp1.500.000/day
Laporan kendali mutu	Work	bulan	L	Rp450.000/month
Pan mixer	Work	jam	P	Rp653.685/hr
Truck mixer	Work	jam	T	Rp798.133/hr
Water tanker	Work	jam	W	Rp327.633/hr
Crane	Work	jam	C	Rp536.029/hr
Traller	Work	jam	T	Rp627.000/hr
Welding set	Work	jam	W	Rp133.213/hr
Concrete mixer	Work	jam	C	Rp92.433/hr
Cutter machine	Work	jam	C	Rp31.000/day
Mesin las listrik	Work	jam	M	Rp133.000/hr
Bulldozer	Work	jam	B	Rp716.689,19/hr
Excavator	Work	jam	E	Rp572.632/hr
Dump truck 6 TON	Work	jam	D	Rp335.663/hr
Dump truck 10 TON	Work	jam	D	Rp442.321,19/hr
Cold milling	Work	jam	C	Rp1.778.213/hr
Motor grader	Work	jam	M	Rp535.445/hr
Vibro roller	Work	jam	V	Rp448.545/hr
Water tank truck	Work	jam	W	Rp327.633/hr
Wheel loader	Work	jam	W	Rp467.112/hr

Resource Name	Type	Unit	Initials	Std. Rate
Tandem roller	Work	jam	T	Rp506.388/hr
Asphalt distributor	Work	jam	A	Rp435.537/hr
Compresor	Work	jam	C	Rp242.412/hr
AMP	Work	jam	A	Rp7.889.000/hr
Genset	Work	jam	G	Rp551.000/hr
Asphalt finisher	Work	jam	A	Rp1.143.000/hr
Pneumatic tire roller	Work	jam	P	Rp487.668/hr
Flat bed truck	Work	jam	F	Rp590.019/hr
Cetakan besi	Work	ls	C	Rp0
Tamper	Work	jam	T	Rp50.000
Pile driver hammer	Work	jam	P	Rp286.486/hr
Pagar Jaring	Work	m'	P	Rp0
Marka jalan sementara	Work	m ²	M	Rp0
Concrete Pan Mixer	Work	Jam	C	Rp378.024,41/hr
Semen	Material	kg	S	Rp1.200
Pasir Beton	Material	m ³	P	Rp346.000
Agregat kasar	Material	m ³	A	Rp289.000
Kayu perancah	Material	m ³	K	Rp1.400.000
Paku	Material	kg	P	Rp20.000
Beton K500	Material	m ³	B	Rp2.500.000
Tiang kayu 8/12	Material	m ³	T	Rp35 .000
Frame Besi L30 X 30 X 3	Material	m ³	T	Rp135 .000
Kabel prategang	Material	m'	K	Rp150.000
Baja tulangan polos	Material	kg	T	Rp18.000
Angkur	Material	unit	A	Rp480.000
Ducting	Material	m'	D	Rp150.000
Baja tulangan U 32	Material	kg	B	Rp19.100
Baja Tulangan Ulir D22	Material	kg	B	Rp15.300
Rambu Panah Berkedip	Material	unit	R	Rp150.000
Rambu Suar Berkedip portabel	Material	unit	R	Rp150.000
Rambu Tetap Informasi Pengalihan	Material	unit	R	Rp350.000
Rambu Penghalang lalu lintas(plastic)	Material	unit	R	Rp100.000
Rambu Penghalang lalu lintas(Beton)	Material	unit	R	Rp500.000
Rambu Peringatan	Material	unit	R	Rp150.000
Rambu Petunjuk	Material	unit	R	Rp150.000
Pagar Jaring Pengaman Termasuk Perlengkapannya	Material	m'	P	Rp12.000
Peralatan Komunikasi dan Lainnya	Material	set	P	Rp1.500.000
Bahan Pengaman Tebing Galian	Material	ls	B	Rp100.000
Kawat beton	Material	kg	K	Rp33.000
Pipa baja	Material	kg	P	Rp18.000
Plat baja	Material	kg	P	Rp14.000
Batu kali	Material	m ³	B	Rp243.425

Resource Name	Type	Unit	Initials	Std. Rate
Pasir	Material	m ³	P	Rp132.943
Expansion joint tipe bajabersudut	Material	m	E	Rp275.000
Batu	Material	m ³	B	Rp243.425
Material Pilihan	Material	m ³	M	Rp25.000
Bahan timbunan	Material	m ³	B	Rp132.944
Agregat A	Material	m ³	A	Rp484.498
Agregat B	Material	m ³	A	Rp451.554
Agregat S	Material	m ³	A	Rp25.717
Aspal	Material	kg	A	Rp12.106
Kerosene	Material	liter	K	Rp11.000
Ag. 20 -30	Material	m3	A	Rp369.519
Agregat 5-10 dan 10-20	Material	m ³	A	Rp367.519
Agregat 0-5	Material	m ³	A	Rp367.519
Aditif anti pengelupasan	Material	kg	A	Rp85.000
Cat marka	Material	kg	C	Rp30.000
Cat Kayu	Material	kg	C	Rp30.000
Cuka Bibit	Material	kg	C	Rp50.000
Thinner	Material	liter	T	Rp14.000
Blass bit	Material	kg	B	Rp30.000
Tiang Oktagonal Base Plate Ornamen T Cabang Ganda	Material	Buah	T	Rp4.500.000
Lampu Sodium 250 watt	Material	Buah	L	Rp249.286
Kabel	Material	m'	K	Rp7.840
Beton K-250	Material	m3	B	Rp790.000
Reinforcing Steel Deform = 56 x 1.05	Material	kg	R	Rp14.562,5
Miniature Circuit Breaker	Material	Buah	M	Rp36.400
Plat Besi	Material	m3	P	Rp18.750
Copper Rod	Material	kg	C	Rp4.480
Pipa PVC dia 3"	Material	m'	P	Rp40.464
Bahan Pemeliharaan Bahu Jalan Lainnya	Material	ls	B	Rp477.000
Pelat rambu	Material	unit	P	Rp200.000
Beton K175	Material	m ³	B	Rp1.450.000
Cat	Material	kg	C	Rp30.000
Beton K300	Material	m ³	B	Rp1.800.000
Mortar	Material	m ³	M	Rp430.000
Paving blok	Material	unit	P	Rp40.000
Beton K125	Material	m ³	B	Rp1.250.000
Pipa galvanis d. 3 inc	Material	m	P	Rp40.000
Pipa galvanis d. 1,6 inc	Material	m	P	Rp20.000

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (minggu)	Resource Name						Successors/ Predecessors
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
1	Pembangunan Jembatan Kretek										
2	Pekerjaan Persiapan										
3	Pembersihan lahan			3	Pekerja	26,26					
					Mandor	1,31					
4	Mobilisasi peralatan, material	1	LS	9					Soil & agregat testing	1	3
									Bituminous testing	1	
									Concrete testing	1	
5	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1	LS	86	Pekerja	12	Pagar jaring	1	Rambu	46	4
					Koordinator/ Pengatur	12	Marka jalan sementara	1	Alat bantu	1	
6	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	320	m'	8	Tenaga ahli pengeboran	3			Peralatan pengeboran	1	3-2wks
					Pekerja	9					
7	Sondir termasuk Laporan	120	m'	4	Tenaga ahli sondir	3			Peralatan sondir	1	6
					Pekerja	9					
8	Pekerjaan Bowplank	1	LS	2	Pekerja	5			Laporan kendali mutu		5
					Mandor	1			Laporan kendali mutu		
9	Pekerjaan Struktur										
	Plat Beton Lantai jembatan	4565,71	m3	12	Pekerja	0,8	Semen	469,68	Pan. Mixer	0,1	11+7wks
					Tukang batu	1,81	Pasir beton	0,51	Truck Mixer	0,15	
					Mandor	0,1	Agregat kasar	0,74	Water Tanker	0,04	
							Kayu perancah	0,4	Alat bantu	1	
							Paku	3,2			

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (minggu)	Resource Name						Successors/ Predecessors
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
11	Abutmen dan pilar	5186,13	m3	17	Pekerja	0,8	Semen	469,68	Pan. Mixer	0,1	13
					Tukang batu	1,81	Pasir beton	0,51	Truck Mixer	0,15	
					Mandor	0,1	Agregat kasar	0,74	Water Tanker	0,04	
							Kayu perancah	0,4	Alat bantu	1	
							Paku	3,2			
12	Rangka Baja	1	LS	11	Mandor	0,003	Baja Tulangan Uliir D22	1,15			11+13wks
					Kepala Tukang	0,006					
					Tukang Las	0,06					
					Pekerja	0,06					
13	Penyediaan Tiang Borepile	24		8	Pekerja	18	Beton K500	9,29	Crane	1,8	23
					Tukang	5	Baja tulangan U32	1238,16	Alat bantu	1	
					Mandor	1	Angkur	12			
							Ducting	420			
14	Pasangan Batu	2611,62	m3	4	Pekerja	5,46	Batu kali	1,17	Concrete mixer	0,68	10+4wks
					Tukang batu	1,37	Semen	176	Water Tanker	0,01	
					Mandor	0,68	Pasir	0,51	Alat bantu	1	
15	Expansion joint tipe ruber 2	14	m'	2	Pekerja	2,92	Expansion joint tipe baja bersudut	1	Cutter machine	0,85	14+11wks
					Tukang	1,17			Mesin las listrik	0,25	
					Mandor	0,58			Alat bantu	1	
16	Sandaran	983	m'	3			Pipa galvanis d. 3 inc	3,08			15
17	Pekerjaan Drainase										
18	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	720	m3	4	Pekerja	0,07			Excavator	0,02	10-2wks
					Tukang batu	0,02			Dump truck 6 ton	0,11	
									Alat bantu	1	
19	Pengecoran Beton Drainase	675	m3	4	Pekerja	2,01	Batu	1,08	Concrete mixer	0,2	18-1wk
					Tukang batu	0,6	Semen	161	Alat bantu	1	
					Mandor	0,2	Pasir	0,48			

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (minggu)	Resource Name						Successors/ Predecessors
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
20	Pekerjaan Tanah										
21	Pembersihan dan pengupasan lahan	16000	m2	2	Pekerja	0,07	Bahan timbunan	1,2	Dumptruck 6 ton	0,01	7
					Mandor	0,01			Alat bantu	1	
22	Galian biasa	40000	m3	5	Pekerja	0,03			Excavator	0,01	21
					Mandor	0,01			Dump truck 6 ton	0,22	
									Alat bantu	1	
23	Timbunan biasa dari galian	67393,87	m3	7	Pekerja	0,05			Excavator	0,01	22-3wks
					Mandor	0,01			Dump truck 6 ton	0,37	
									Motor grader	0,01	
									Vibro roller	0,01	
									Water tank truck	0,01	
									Alat bantu	1	
24	Perkerasan Berbutir										
25	Lapisan pondasi agregat Kelas A	5250	m3	6	Pekerja	0,06	Agregat A	1,26	Wheel loader	0,01	19+1wks
					Mandor	0,01			Dump truck 6 ton	0,02	
									Motor grader	0,01	
									Tandem roller	0,03	
									Water tanker	0,01	
									Alat bantu	1	
26	Lapis pondasi agregat Kelas B	5250	m3	4	Pekerja	0,06	Agregat B	1,26	Wheel loader	0,01	25+1wks
					Mandor	0,01			Dumptruck 6 ton	0,02	
									Motor grader	0,01	
									Tandem roller	0,03	
									Water tanker	0,01	
									Alat bantu	1	
27	Lapis pondasi agregat Kelas S	5250	m3	4	Pekerja	0,06	Agregat S	1,26	Wheel loader	0,01	26+2wk
					Mandor	0,01			Dumptruck 6 ton	0,02	
									Motor grader	0,01	
									Tandem roller	0,03	
									Water tanker	0,01	
									Alat bantu	1	

No	Task Name	Volume	Satuan	Durasi (minggu)	Resource Name						Successors/ Predecessors
					Tenaga Kerja		Material		Alat		
					Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	Nama	Koefisien	
28	Perkerasan Aspal										
29	Lapis perekat aspal cair	675,68	liter	4	Pekerja	0,01	Aspal	0,68	Asphalt distributor	0,01	25
					Mandor	0,01	Kerosene	0,37	Compresor	0,01	
30	Laston lapis aus (AC-WC)	522,53	ton	4	Pekerja	0,24	Agregat 5-10 dan 10-20	0,33	Wheel loader	0,01	29+1 wks
					Mandor	0,02	Agregat 0-5	0,31	AMP	0,02	
									Genset	0,02	
									Dump truck 10 ton	0,1	
									Asphalt finisher	0,01	
									Tandem roller	0,01	
									Pneumatic tire roller	0,01	
31	Bahan anti pengelupasan	94,06	kg	4			Aditif anti pengelupasan	1			29+3wks
32	Pekerjaan Finishing										
33	Marka jalan termoplastik	299,66	m2	2	Pekerja	0,6	Cat marka	1,95	Compresor	0,08	29+4wks
					Tukang	0,23	Thinner	1,05	Dump truck 6 ton	0,08	
					Mandor	0,08	Blass bit	0,45	Alat bantu	1	
34	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	29	buah	4	Pekerja	0,56	Pelat rambu	1	Dump truck 6 ton	0,11	33+1wks
					Tukang	0,33	Pipa galvanis d. 1,6 inc	1	Alat bantu	1	
					Mandor	0,11	Beton K175	0,02			
							Cat	1			
35	Patok pengarah	300	buah	3	Pekerja	0,42	Beton K175	0,04	Dump truck 6 ton	0,05	34
					Tukang	0,21	Baja tulangan polos	4,65	Alat bantu	1	
					Mandor	0,05	Cat	1			
36	Kerb pracetak jenis 1 (Peninggi/ mountable)	1566,8	m'	3	Pekerja	0,39	Beton K300	0,09	Flat bed truck	0,08	35
					Tukang	0,16	Mortar	0,02	Alat bantu	1	
					Mandor	0,08			Cetakan besi	1	
37	Perkerasan balok beton pada trotoar dan median	3200	m2	7	Pekerja	0,4	Paving Blok	1,05	Tamper	0,24	36+2wks
					Tukang	1,61	Pasir	0,05	Alat bantu	1	
					Mandor	2,41	Angkur	0,5			
38	Pagar pemisah carbon steel	785	m'	3	Pekerja	0,05	Beton K125	0,06	Flat bed truck	0,05	5 ; 37+1wks
					Tukang	0,09	Pipa galvanis d. 3 inc	3,08	Welding set	3,7	
					Mandor	0,18	Pipa galvanis d. 1,6 inc	7	Alat bantu	1	